Version corrigée du 2026-03-20

TP 11

Propagation dans un câble coaxial

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Étudier la propagation d'une onde électrique dans un câble coaxial.*

Prérequis :

- *Cours P5*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

- *1 câble coaxial de longueur $L = 10\,\mathrm{m}$ ou $L = 50\,\mathrm{m}$, avec boîtiers ;*
- *1 oscilloscope, 1 GBF et 1 multimètre ;*
- *2 cordons BNC ;*
- *1 décade de résistances ;*
- *Régressi ou python.*

I – Présentation du matériel

Les câbles coaxiaux sont utilisés pour le transport de signaux informatifs, par exemple pour la télévision, la téléphonie, ou internet. Un câble coaxial a l'intérêt de transporter des signaux de fréquence plus élevées que les fils électriques communs. On présente une coupe d'un câble ci-dessous.

Fig. I.1 – Constitution d'un câble coaxial.

Un câble coaxial est constitué, de l'intérieur vers l'extérieur, d'une tresse en cuivre (l'âme), d'un isolant électrique (diélectrique), d'une deuxième tresse de cuivre (gaine) et enfin d'une enveloppe plastique isolante pour protéger l'ensemble.

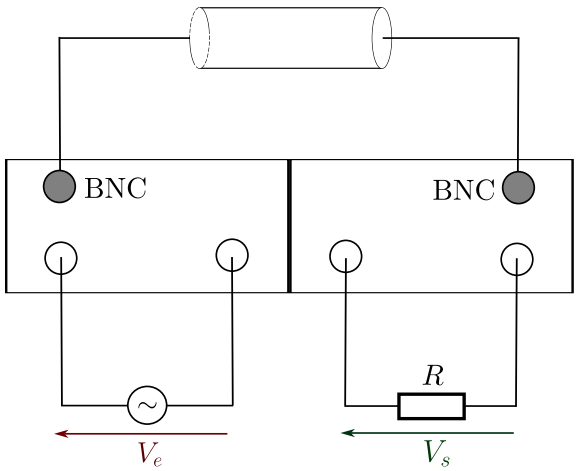
II – Étude de la propagation

On se propose de visualiser la propagation d'une onde électrique dans le câble. Vous disposez de câbles coaxiaux de longueurs L valant $100\,\mathrm{m}$, $50\,\mathrm{m}$ ou $10\,\mathrm{m}$, et d'impédance caractéristique $Z_c = 50\,\Omega$.

II.1 – Montage

1 Brancher les deux extrémités du câble sur les deux bornes BNC du boîtier. On place une résistance $R = 50\,\Omega$ en sortie du câble coaxial. Expliquer pourquoi. Régler précisément la valeur de R en s'aidant d'un ohmmètre.

Solution

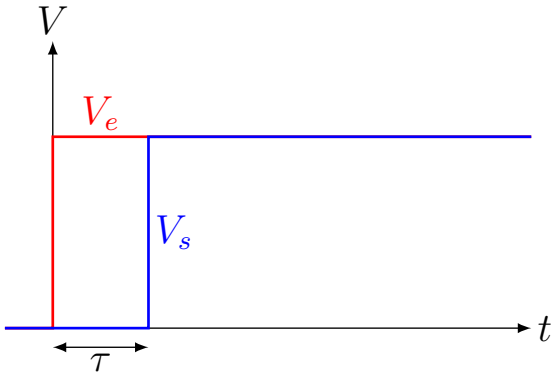


2 Envoyer avec le GBF un signal carré de fréquence $f \simeq 100\,\mathrm{kHz}$ dont l'amplitude varie entre $0\,\mathrm{V}$ et $5\,\mathrm{V}$. Observer les signaux du BNC 1 (entrée) et du BNC 2 (sortie) à l'oscilloscope. Imprimer les acquisitions pour votre compte-rendu.

Vérifier que la tension varie bien de 0 V à 5 V, et non de −2,5 V à 2,5 V ! Il faut pour cela régler l'offset de l'oscilloscope.

Solution

On observe que la tension de sortie V_s est un retard d'une durée τ par rapport à la tension d'entrée V_e.



II.2 – Mesure de la célérité des ondes

3 Proposer un protocole pour mesurer le temps de propagation de l'onde τ, puis déterminer la célérité v de l'onde dans le câble coaxial, avec incertitudes. En déduire la permittivité diélectrique relative du matériau $\varepsilon_r = (c/v)^2$, avec c la célérité de la lumière.

Solution

On mesure la durée de propagation τ au curseur sur l'oscilloscope. On trouve $\tau = 244\,\mathrm{ns}$ pour le câble de longueur $L = 50\,\mathrm{m}$, soit une célérité

$$\boxed{v = \frac{L}{\tau} = 2{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}}$$

On en déduit la permittivité diélectrique du milieu

$$\boxed{\varepsilon_r = 2{,}5.}$$

III – Étude de l'absorption et de la dispersion

On envoie maintenant en entrée un signal sinusoïdal de fréquence $f = 100\,\mathrm{kHz}$ et d'amplitude $V_e = 5\,\mathrm{V}$. On note V_s l'amplitude en sortie.

Attention, le GBF indique la tension crête-à-crête et non l'amplitude !

III.1 – Absorption

On définit le coefficient d'atténuation linéique $\beta > 0$ (en $\mathrm{dB{\cdot}m^{-1}}$) par

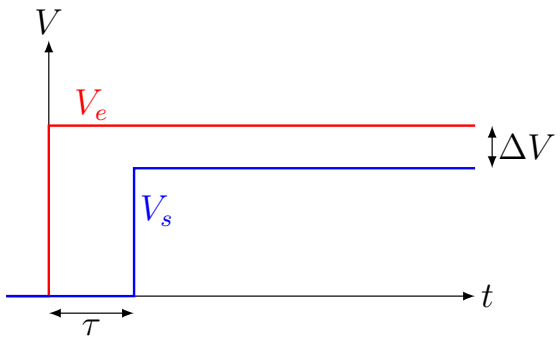
$$\beta = -\frac{20}{L}\log\left(\frac{V_s}{V_e}\right), \tag{1}$$

où V_s et V_e représentent les amplitudes des tensions de sortie et d'entrée.

4 Visualiser les signaux d'entrée et de sortie à l'oscilloscope. Expliquer qualitativement comment se voit l'atténuation sur la forme des signaux.

Solution

L'atténuation se traduit par une diminution de l'amplitude ΔV du signal de sortie V_s par rapport à l'amplitude du signal d'entrée V_e.



5 Mesurer les tensions efficaces associées à V_e et V_s au voltmètre en mode AC et en déduire β. Si le temps le permet, utiliser une méthode Monte-Carlo pour déterminer l'incertitude sur β.

La tension efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude V vaut $V/\sqrt{2}$, mais ce rapport $\sqrt{2}$ n'intervient pas si l'on calcule le rapport des tensions.

III.2 – Dispersion

6 Déterminer β pour un grand nombre de fréquences f comprises entre 50 kHz et 1 MHz. Tracer β en fonction de la fréquence f et en déduire que la propagation est dispersive. On utilisera `Régressi` pour propager les incertitudes de V_e et V_s sur β.

IV – Étude de la réflexion

On rappelle la définition du coefficient de réflexion $r = V_r/V_i$ où la tension incidente V_i et la tension réfléchie V_r sont celles en sortie du câble ($x = L$). On suppose qu'on place une impédance réelle en sortie du câble, de résistance R. Le coefficient de réflexion en amplitude en bout de câble vaut alors

$$r = \frac{R - Z_c}{R + Z_c}, \tag{2}$$

avec $Z_c = 50\,\Omega$ l'impédance caractéristique du câble.

IV.1 – Observations qualitatives

On envoie de nouveau signal carré de fréquence $f \simeq 100$ kHz dont l'amplitude varie entre 0 V et 5 V.

7 À partir de l'Éq. (**??**), prédire la forme de l'onde en sortie V_s et en entrée V_e lorsque $R = 0$ (court-circuit), $R = Z_c$ (adaptation d'impédance), et $R = \infty$ (à vide). Vérifier qualitativement vos prédictions à l'oscilloscope.

Solution

On étudie les ondes dans le câble pour les instants $t > 0$, et on note V_i la tension incidente constante envoyée en entrée du câble par le GBF. L'interface en sortie du câble engendre une onde réfléchie et une onde transmise. La tension en entrée du câble vaut donc

$$V_e(t) = V_i + V_r(t, x = 0),$$

avec, puisque V_r est une onde progressive,

$$\begin{cases} V_r(t < 2\tau, x = 0) = 0 \\ V_r(t > 2\tau, x = 0) = V_r(t - \tau, x = L) = rV_i \end{cases}$$

où on a utilisé la définition du coefficient de réflexion. On en déduit que

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & si\ t < 2\tau, \\ (1 + r)V_i, & si\ t > 2\tau. \end{cases}}$$

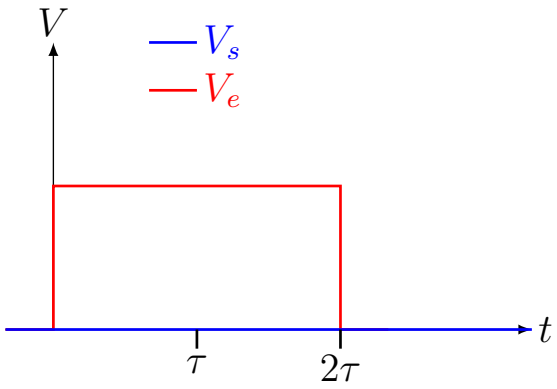
On détermine de même la tension en sortie du câble,

$$\boxed{V_s(t) = \begin{cases} 0, & si\ t < \tau, \\ (1 + r)V_i, & si\ t > \tau, \end{cases}}$$

Solution

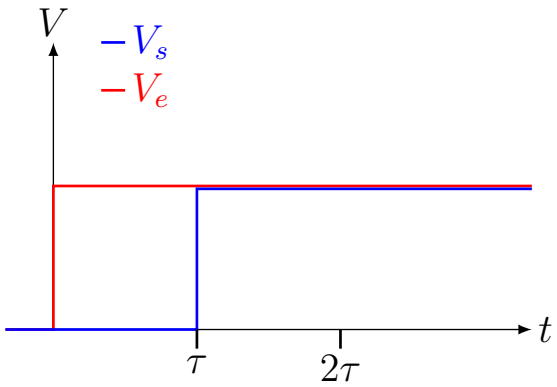
(a) $\boxed{Z = 0 \Leftrightarrow r = -1}$ *et donc l'onde est entièrement réfléchie et en opposition de phase avec l'onde incidente. Les signaux valent*

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & si\ t < 2\tau, \\ 0, & si\ t > 2\tau. \end{cases} \quad et \quad V_s(t) = 0\ \forall t.}$$



(b) $\boxed{Z = Z_c \Leftrightarrow r = 0}$ *et donc l'onde est entièrement transmise. Il y a adaptation d'impédance. Les signaux valent*

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & si\ t < 2\tau, \\ V_i, & si\ t > 2\tau. \end{cases} \quad et \quad V_s(t) = \begin{cases} 0, & si\ t < \tau, \\ V_i, & si\ t > \tau. \end{cases}}$$



(c) $\boxed{Z = \infty \Leftrightarrow r = 1}$ *et donc l'onde est entièrement réfléchie et en phase avec l'onde incidente. Les signaux valent*

IV.2 – Mesure du coefficient de réflexion

8 Exprimer r en fonction de la tension incidente V_i, de la variation algébrique de tension d'entrée ΔV_e dû au retour de l'onde réfléchie, et du coefficient d'atténuation β. En déduire un protocole pour mesurer r à partir du signal en entrée du câble observé à l'oscilloscope.

Solution

Le saut de tension vaut aussi

$$\Delta V_e = V_e(t > 2\tau) - V_e(t < 2\tau) = V_r(x = 0).$$

En raison de l'atténuation, on a

$$V_r(x = 0) = V_r(x = L)10^{-\beta L/20} = rV_i(x = L)10^{-\beta L/20} = rV_i(x = 0)e^{-\beta L/10}.$$

On a donc la relation

$$\boxed{r = \frac{\Delta V_e}{V_i} e^{\beta L/10}.}$$

On peut ainsi déterminer r à partir de grandeurs mesurables.

9 Déterminer alors r expérimentalement pour plusieurs valeurs de résistance R en sortie du câble, et comparer à l'Éq. (**??**). On pourra faire varier R entre $10\,\Omega$ et $\simeq 10\,\mathrm{k}\Omega$ en progressant par multiples de $\sqrt{10}$.

IV.3 – Mesure de l'impédance caractéristique

10 Déterminer expérimentalement la valeur la plus précise possible de Z_c sans mesure de tension, en observant le signal à l'oscilloscope.

Solution

La résistance en sortie est d'impédance Z_c lorsque $r = 0$, soit quand la tension d'entrée $V_e(t)$ ne présente aucun saut à l'instant 2τ.

11 À partir des mesures de r et de Z ci-dessus, modéliser la fonction $y(x) = \frac{1-r}{1+r}$ de la variable $x = 1/R$ par une droite, et en déduire Z_c. Comparer.

Solution

On a

IV.4 – Caractéristiques électrocinétiques du câble

À partir du modèle électrocinétique du câble coaxial sans perte ci-dessous, on obtient l'expression suivante de la célérité v en fonction de l'inductance linéique Λ et de la capacité linéique Γ : $v = 1/\sqrt{\Lambda\Gamma}$.

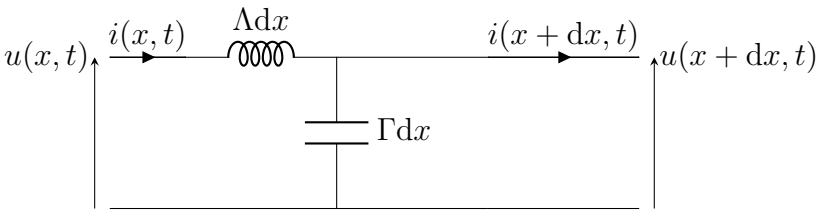


Fig. IV.1 – Modèle électrocinétique du câble coaxial sans perte.

12 À partir du modèle électrocinétique de la Fig. **??**, déterminer l'expression de l'impédance caractéristique Z_c en fonction de Λ et Γ.

Solution

On trouve

$$\boxed{Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}.}$$

13 À partir de vos mesures de v et Z_c, déterminer Λ et Γ avec incertitudes.

Solution

On trouve $\Lambda = \frac{Z_c}{c} \sim 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$ *et* $\Gamma = 1/(vZ_c) \sim 10^{-11}\,\mathrm{F{\cdot}m^{-1}}$.

14 On peut montrer à partir du modèle avec pertes de la Fig. **??** que la distance typique d'atténuation vérifie $\frac{\ln(10)}{10}\beta \simeq \rho\Lambda v$, où ρ est la résistance linéique du câble. Estimer ρ à partir des mesures de la Sec. **??**.

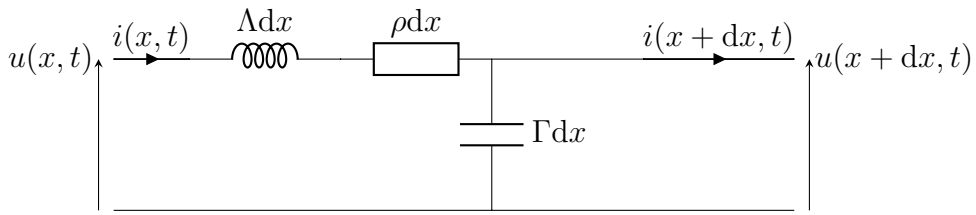


Fig. IV.2 – Modèle électrocinétique du câble coaxial avec perte.